



Wie benutze ich diese $\text{\LaTeX}$ Vorlage?

Anleitung

für die Prüfung zum
Bachelor of Science

des Studiengangs $\text{\LaTeX}$
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von
Max Mustermann

01. Januar 4321

Bearbeitungszeitraum
Matrikelnummer, Kurs
Dualer Partner
Ausbildungsort
Betreuer des Dualen Partners

12 Wochen
1234567, Kursnummer
Dualer Partner
Musterstadt
Erika Musterfrau

Sperrvermerk

Die vorliegende Bachelor of ScienceArbeit mit dem Titel *Wie benutze ich diese L^AT_EXVorlage?* ist mit einem Sperrvermerk versehen und wird ausschließlich zu Prüfungszwecken am Studiengang L^AT_EX der Dualen Hochschule Baden Württemberg Stuttgart vorgelegt. Jede Einsichtnahme und Veröffentlichung - auch von Teilen der Arbeit - bedarf der vorherigen Zustimmung durch Dualer Partner sowie dem Autor Max Mustermann.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebene Hilfsmittel angefertigt habe. Aus den benutzten Quellen, direkt oder indirekt, übernommene Gedanken habe ich als solche kenntlich gemacht.

Diese Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Max Mustermann, 01. Januar 4321

Zusammenfassung

Diese Vorlage unterstützt wissenschaftliche Arbeiten an der DHBW mit einer schlanken, gut strukturierten LaTeX-Basis. Sie bündelt die wichtigsten Elemente für Titelseite, Verzeichnisse, Literatur, Glossar und Kapitelstruktur, damit der Fokus auf dem fachlichen Inhalt bleibt.

Abstract

This template supports academic writing at DHBW with a compact, well-structured LaTeX base. It bundles the essential elements for the title page, lists, bibliography, glossary, and chapter structure so the focus remains on the academic content.

Inhaltsverzeichnis

Glossar	VI
Akronyme	VII
Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	IX
Listings	X
1. Einleitung	1
1.1. Wie benutze ich das Glossar?	1
1.2. Wie binde ich Literatur ein?	1
1.3. Wie mache ich Querverweise?	2
1.4. Tabellen	3
1.5. Grafiken	4
2. Setup	5
Literatur	XI
Anmerkung zur Nutzung von KI-gestützten Werkzeugen	XII
A. Beispiel Anhang	XIII

Glossar

L^AT_EX Eine Markup-Sprache, geeignet für wissenschaftliche Arbeiten. 1

Akronyme

CTAN Comprehensive T_EXArchive Network. 1

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 1

Abbildungsverzeichnis

1.1. Das DHBW Logo	4
------------------------------	---

Tabellenverzeichnis

1.1. Eine einfache Übergangstabelle	3
1.2. Eine Tabelle die tabularx verwendet	3
1.3. Tabelle mit multirow	3

Listings

1.1.	Beispiel für zwei Glossareinträge	1
1.2.	Beispiel für einen Eintrag in <i>literature.bib</i>	2
2.1.	Einstellungen für ein Recipe des LaTeX Workshops	5
2.2.	Manueller Ablauf des Kompilierens	6

1. Einleitung

1.1. Wie benutze ich das Glossar?

Mit `\printglossaries` wird das Glossar eingefügt. Glossar-Einträge können in *glossary.tex* gepflegt werden.

Listing 1.1: Beispiel für zwei Glossareinträge

```
1 \newglossaryentry{latex}  
2 {  
3     name=\LaTeX,  
4     description={Eine Markup-Sprache, geeignet für  
5                 wissenschaftliche Arbeiten}  
6 }  
7 \newacronym{ctan}{CTAN}{Comprehensive \TeX Archive Network}
```

Nicht alle Glossareinträge erscheinen sofort in den Glossar- oder Abkürzungslisten, denn sie müssen erst verwendet werden.

Akronyme wie Comprehensive T_EXArchive Network (CTAN) können mit `\gls{ctan}` ausgegeben werden. Das Gleiche gilt auch für Glossareinträge wie L^AT_EX.

Weitere Informationen unter [CTAN Glossaries](#).

1.2. Wie binde ich Literatur ein?

Literatur wird über die *literature.bib*-Datei eingebunden. Aus dieser Datei können dann Quellen zitiert werden.

Diese Vorlage zitiert standardmäßig im Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)-Stil.

1. Einleitung

Listing 1.2: Beispiel für einen Eintrag in *literature.bib*

```
1 @article{einstein1908relativity,  
2   author = {Albert Einstein},  
3   journal = {Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik},  
4   title = {Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben  
           gezogenen Folgerungen},  
5   volume = {4},  
6   year = {1908},  
7   pages = {411--462},  
8 }
```

Daraus kann dann mit `\cite{einstein1908relativity}` zitiert werden:

Es zeigte sich aber überraschenderweise, daß es nur nötig war, den Begriff der Zeit genügend scharf zu fassen, ... "[1]

Ich persönlich empfehle außerdem [Zotero](#) zur Literaturrecherche, da es auch einen Export in *.bib*-Dateien unterstützt.

1.3. Wie mache ich Querverweise?

Ein Querverweis ist ein Verweis innerhalb eines Dokumentes. z.B.:

- auf eine Tabelle 1.1
- auf eine Abbildung 1.1
- auf ein Kapitel 1
- auf ein Abschnitt 1.1

Das funktioniert entweder mit `\ref{fig:dhbw_logo}`, was nur die Nummer zurückgibt, oder mit `\autoref{fig:dhbw_logo}`, welches anhand des Präfixes *fig* erkennt, dass es sich um eine Abbildung handelt.

Wichtig: Referenziert werden kann nur, was mit einem Label (`\label{fig:dhbw_logo}`) versehen ist. Siehe dazu die bisherigen Beispiele in dieser Arbeit.

1.4. Tabellen

Hier gibt es ein paar Tabellen. Um sie in VS Code schnell schreiben zu können, bietet der L^AT_EX-Workshop einige Autocomplete-Funktionen wie *BTA*:

	A	B
C	1	0
D	0	0

Tabelle 1.1.: Eine einfache Übergangstabelle

Bei größeren Tabellen eignet sich auch *tabularx*, da dies automatische Zeilenumbrüche ermöglicht.

L ^A T _E X	L ^A T _E X ist ein plattformunabhängiges und freies Softwarepaket, das die Benutzung des Textsatzsystems TeX mit Hilfe von Makros vereinfacht.
Lorem Ipsum	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Tabelle 1.2.: Eine Tabelle die tabularx verwendet

Mit *multirow* können auch explizit Zellen einer Tabelle verbunden werden:

1	2	3
	4	5
6	7	8

Tabelle 1.3.: Tabelle mit multirow

Weitere Informationen findest du unter [CTAN multirow](#) und [CTAN tabularx](#).

1.5. Grafiken

Um Grafiken einzufügen, bietet L^AT_EXWorkshop einige Autocomplete-Funktionen wie *BTA*. Danach kann mit `\includegraphics[width=0.8\textwidth]{dhbw.png}` ein Bild eingefügt werden.



Abbildung 1.1.: Das DHBW Logo

2. Setup

Ich empfehle, im L^AT_EXWorkshop ein Recipe in den Einstellungen zu hinterlegen, um dieses Projekt zu kompilieren:

Listing 2.1: Einstellungen für ein Recipe des LaTeX Workshops

```
1 "latex-workshop.latex.recipes": [  
2   {  
3     "name": "pdflatex -> biber -> makeglossaries -> pdflatex",  
4     "tools": ["pdflatex", "biber", "makeglossaries", "pdflatex"]  
5   }  
6 ],  
7 "latex-workshop.latex.tools": [  
8   {  
9     "name": "biber",  
10    "command": "biber",  
11    "args": ["%DOCFILE%"]  
12  }, {  
13    "name": "makeglossaries",  
14    "command": "makeglossaries",  
15    "args": ["%DOCFILE%"]  
16  }, {  
17    "name": "pdflatex",  
18    "command": "pdflatex",  
19    "args": [  
20      "-synctex=1",  
21      "-interaction=nonstopmode",  
22      "-file-line-error",  
23      "%DOC%"  
24    ]  
25  }  
26 ]
```

Alternativ auch über die Command Line:

2. Setup

Listing 2.2: Manueller Ablauf des Kompilierens

```
1 pdflatex main.tex
2 biber main
3 makeglossaries main
4 pdflatex main.tex
```

Wenn Updates der Quellen und des Glossars nicht mehr notwendig sind, kann der Kompilierprozess auf nur `pdflatex main.tex` gekürzt werden.

Literatur

- [1] Albert Einstein. „Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen“. In: *Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik* 4 (1908), S. 411–462.

Anmerkung zur Nutzung von KI-gestützten Werkzeugen

Im Rahmen dieser Arbeit wurden KI-basierte Werkzeuge zur Unterstützung eingesetzt.

Der Einsatz ist nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Werkzeug	Beschreibung der Nutzung
GPT-5 mini	Unterstützung bei der Recherche, Zusammenfassung von Inhalten und beim allgemeinen Verständnis von Themen.
GPT-5	Rechtschreibkorrektur und Grammatikprüfung, sowie Formulierungshilfe.

A. Beispiel Anhang

Anhänge haben anders als die eigentlichen Kapiteln unter *chapters/* ihren eigenes Chapter in für jede Datei mit mehreren Abschnitten.

Hier können dann große Bilder oder Befragungen eingetragen werden, die zum Nachlesen sind oder als Ergänzung zu der eigentlichen Arbeit dienen.